

西安电子科技大学

毕业设计（论文）任务书

学生姓名 何成楷 学号 21009100863 指导教师 韩高 职称 讲师

学院 空间科学与技术学院 专业 空间科学与技术

题目名称 RISCV 开源 IP 平台对于移植开源飞控的资源匹配性研究

任务与要求

本项目研究任务包括：

1. 选定 2-3 家国产化 RISCV 平台（平头哥，芯来，沁恒）对应的商业化芯片作为研究对象
2. 从主频，计算性能，外设资源，工具链，周边传感器配套，电机驱动控制等维度，对标开源飞控 PX4，对比应用现有 STM32F4/H7 的优劣势
3. 研究和评估国产化 RISCV 平台在小微型行业应用无人机的应用可行性和待解决的问题
4. 研究 RISCV 国产化芯片实现开源飞控平台全面替代的可行性，研究全自主芯片+全自主飞控的发展设计发展路径

开始日期 2025 年 11 月 25 日 完成日期 2025 年 6 月 5 号

院长（签字）周峰 2024 年 11 月 25 日

注：本任务书一式两份，一份交学院，一份学生自己保存。